PROYECTO

Problema del Agente Viajero

Algoritmo de fuerza bruta · Aplicación interactiva

Integrantes

Bances Chinchay, Roller Neisser

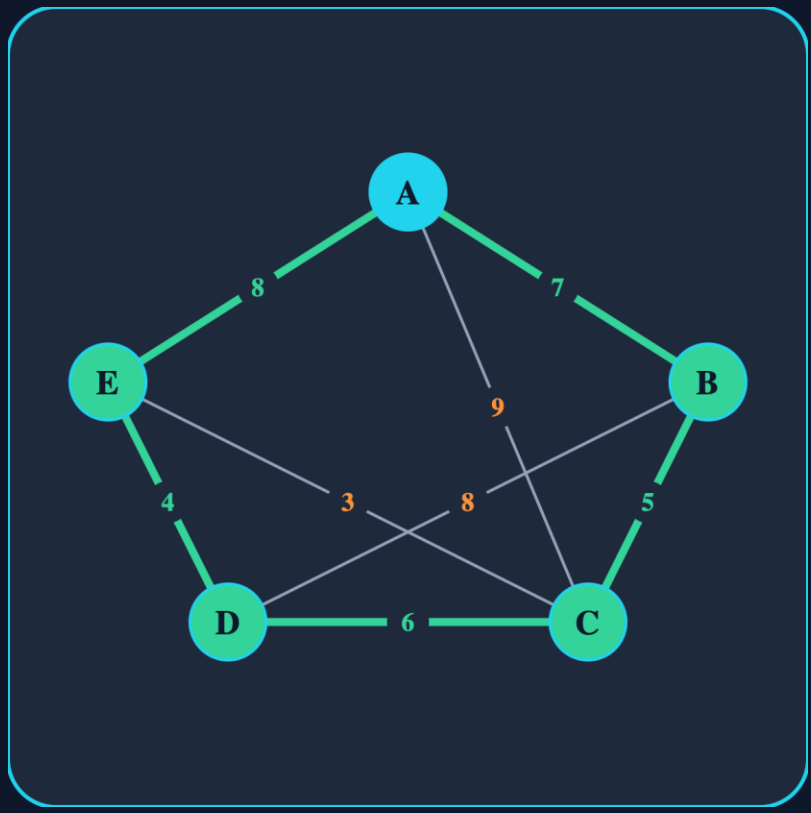
Campana Rojas, Alejandro Matias

Ruiz Bueno, Lucia Victoria

Hervias Muedas, Luis Augusto

Grupo

[N.°7]

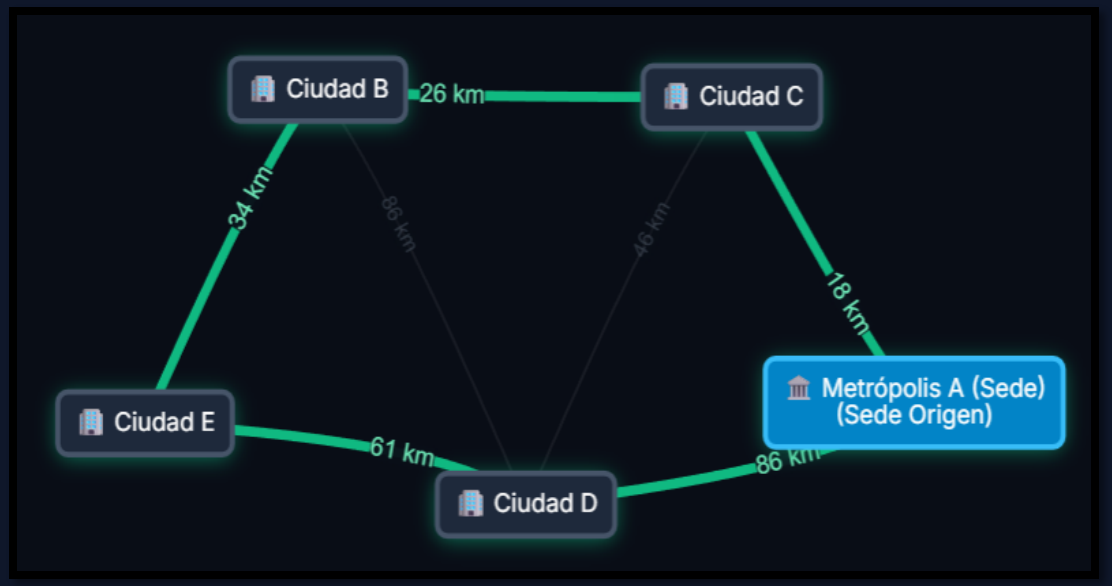


2 · EL PROBLEMA

Problema del Agente Viajero

Hay un conjunto de puntos conectados, como ciudades unidas por rutas, y cada conexión tiene un valor. Se busca el mejor recorrido que visite todos los puntos sin repetirlos y regrese al inicio.

- Cada conexión tiene un **peso**: distancia, costo o tiempo
- El grafo es **no dirigido** y **ponderado**
- **Objetivo:** el recorrido de menor costo total



3 · FUNDAMENTOS

Conceptos de grafos

Vértice

Punto de la red: una ciudad o lugar.

Arista

Conexión entre dos vértices, sin dirección.

Peso

Valor de la arista: distancia, costo o tiempo.

Ciclo hamiltoniano

Recorrido que visita cada vértice una vez y vuelve al inicio.

Costo total

Suma de los pesos de las aristas del ciclo.

Ciclo óptimo

El ciclo hamiltoniano de menor costo total.

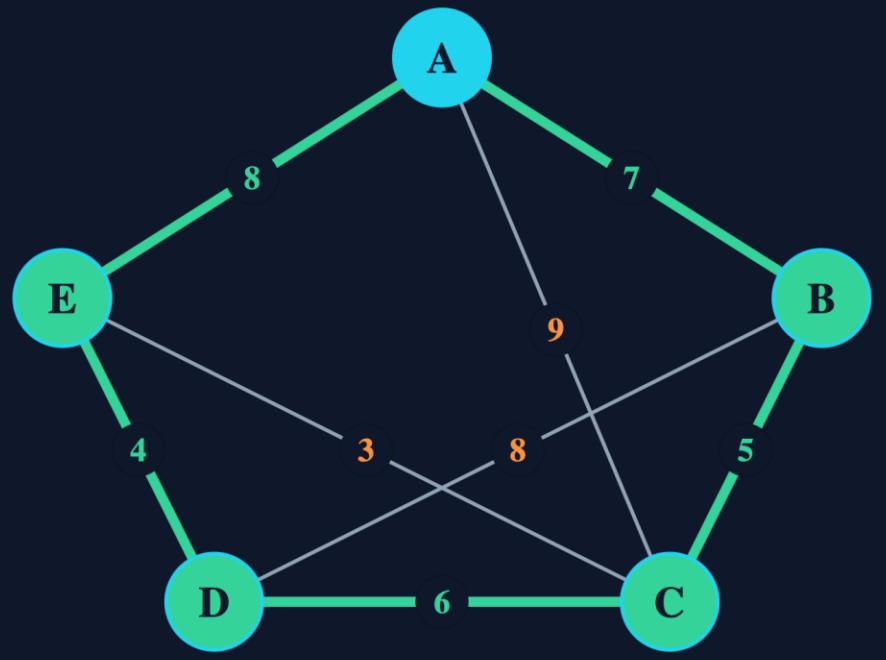
Algoritmo de fuerza bruta

Método que **genera y evalúa todas las rutas posibles** que visitan cada vértice una vez y regresan al origen. Calcula el costo de cada ruta y se queda con la de menor valor.

Garantiza la solución óptima

Idea clave: probar todas las alternativas y comparar

Limitación: crece muy rápido con n; por eso n ≤ 10



5· PROCEDIMIENTO

Fuerza bruta paso a paso

1 Elegir inicio

Se fija un vértice como punto de partida.

2 Generar rutas

Se combinan los demás vértices en todos los órdenes posibles.

3 Verificar ciclo

Se comprueba que existan las aristas y que regrese al inicio.

4 Calcular costo

Se suman los pesos de las aristas del ciclo.

5 Comparar

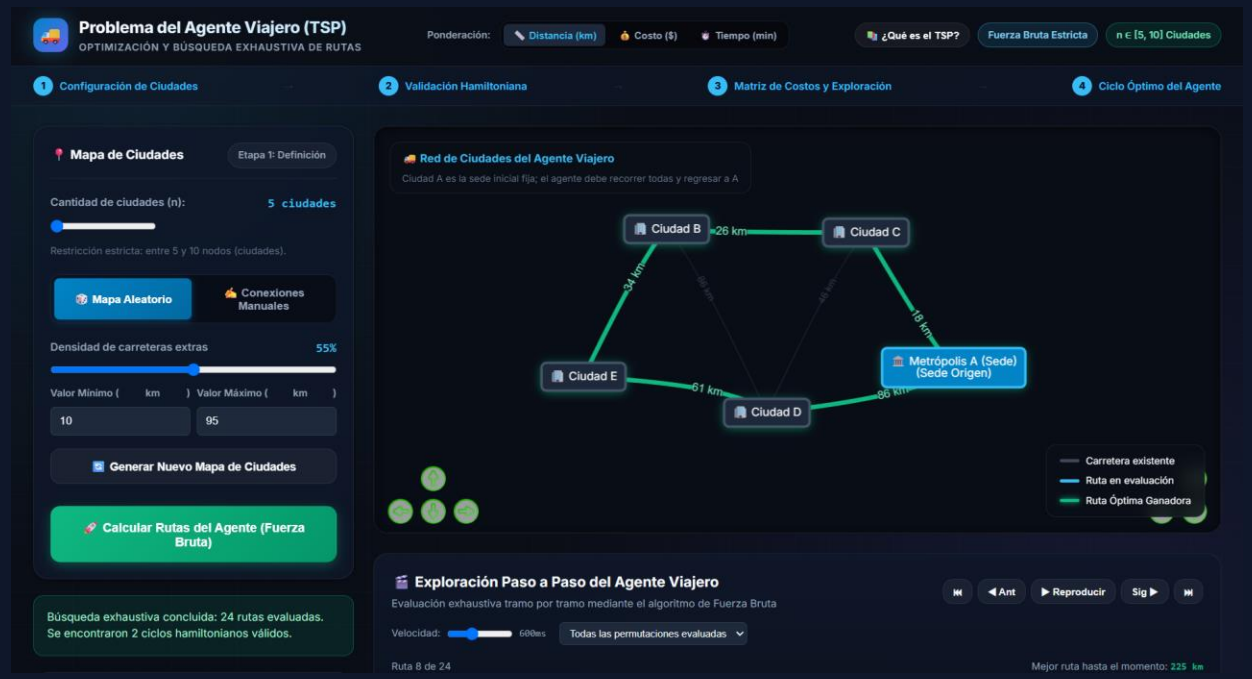
Se conserva la ruta de menor costo.

6 Resultado

Al terminar, queda el ciclo óptimo.

6· NUESTRO SISTEMA

Aplicación interactiva

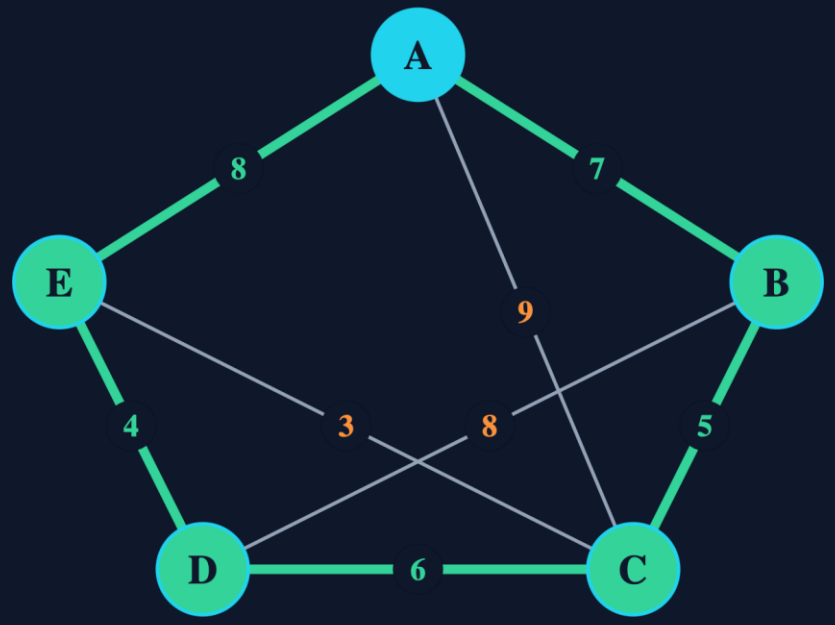


1. Ingresa **n** (5 a 10 vértices)
2. Elige grafo **manual** o **aleatorio**
3. Manual: define aristas y pesos
4. Verifica ciclos; si faltan, avisa qué aristas agregar
5. Muestra el grafo y la matriz de costos
6. Avanza paso a paso por cada ruta evaluada

7· CIERRE

Resultado y conclusiones

- El sistema indica cuántos ciclos hamiltonianos existen y el costo de cada uno
- Resalta el **ciclo óptimo** sobre el grafo
- Fuerza bruta garantiza el óptimo, pero su costo crece con n
- Ver cada paso ayuda a entender cómo se llega a la solución



Ciclo óptimo A → B → C → D → E → A · costo 30